

# NewFan AI-OCR エージェント

## サービス説明資料

**現場担当者向け説明会資料（管理者向け補足つき）**

登録するのは項目名だけ。一度直せば、二度と直さない。

読んだ後の転記まで、絵で組める。

2026 年 8 月

本資料の画面はすべて実機（2026-08-21 撮影）。表示データはすべて公開サンプル・ダミーです。

## 1. いまの困りごと — 従来の AI-OCR で解決しきらない 3 つの理由

紙・PDF の帳票（請求書・発注書・見積書・納品書）を、人が目で読んで基幹システムに打ち直している。従来の AI-OCR を導入しても、次の 3 つが残ります。

- ・ **テンプレート地獄** — 取引先ごとに読み取り枠（座標）を登録する方式のため、取引先が増えるたび・先方がフォーマットを変えるたびに登録作業が発生する。
- ・ **結局、全件を目視突合** — OCR が「読めた」と言っても信用できず、1 枚ずつ元帳票と見比べる。導入後も確認工数が減らない。
- ・ **同じ間違いを毎月直す** — 「1 を 7 と読む」「あの取引先の社名だけ崩れる」。直した知識はどこにも残らず、翌月また同じ場所を直す。

**NewFan AI-OCR エージェントは、テンプレート（座標）を登録しない AI-OCR です。**登録するのは「何を取りたいか」という項目名の一覧だけ。AI が帳票を読み、どこから取ったか（根拠）を必ず示し、人が直した内容を覚えて次回から自動で当てにいきます。さらに、読み取った後の「基幹システムへの転記」まで、ノードをつないで絵で自動化できます。

**提供形態:** SaaS で提供します。個社別の専用環境や、業務・帳票に合わせたカスタマイズ実装 OCR のご提供も可能です（補足章 F）。

## 2. できること① — テンプレート登録なしで読む

帳票種別（請求書・発注書・見積書…）ごとに、取りたい項目の一覧（スキーマ）を 1 回だけ定義します。座標も罫線位置もサンプル枚数も不要です。同じ「請求書」なら、レイアウトが違う取引先でも同じスキーマをそのまま使えます（取引先ごとの追加登録は不要です）。

### 2.1 帳票一覧とレビューキュー

処理状態（アップロード済／要確認／確認中）が一目で分かります。ファイルアップロードのほか、共有フォルダ（Google Drive / Microsoft 365 / Box）経由で自動取込された帳票も同じ一覧に並びます。

NewFan AI OCR

+ 新規

チャット

ドキュメント

管理

ワークフロー

接続管理

ダッシュボード

ルール管理

スキーマ管理

最近のドキュメント

doc\_ten\_b  
\* アップロード済

doc\_ten\_a  
\* アップロード済

doc\_fd4b438ce0dd42a899...  
\* アップロード済

doc\_f9b47c52733b4768bf3...  
\* 確認中

doc\_f95e9c479254  
\* アップロード済

doc\_f89edf2ce565  
\* アップロード済

doc\_f76986a21a32  
\* アップロード済

doc\_f5bcac890bc1  
\* アップロード済

doc\_e99f738a5ebd  
\* アップロード済

N admin1  
admin

ドキュメント

すべて レビューキュー (10)

| 帳票                           | 種別      | ページ | 状態        | external_ref                                   |
|------------------------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------|
| doc_ten_b                    | —       | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_ten_a                    | —       | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_fd4b438ce0dd42a899502c42 | —       | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_f9b47c52733b4768bf3af0bf | —       | 1   | • 確認中     | —                                              |
| doc_f95e9c479254             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_f89edf2ce565             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_f76986a21a32             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_f5bcac890bc1             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_e99f738a5ebd             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_e65eba9ede27489a97415a1c | —       | 1   | • 要確認     | —                                              |
| doc_e3a0fc5c1551             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_db155e6e168a             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_cda3eb679291             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_cc03b6d38d2640f88c33cd30 | —       | 1   | • 要確認     | gdrive://keiri-inbox/quotation_gdrive_auto.png |
| doc_ca84b2abad7f             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_c52aecb77b76             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |
| doc_c37d45937ae641d2a72e38ce | —       | 1   | • 要確認     | —                                              |
| doc_c34e5ea20f454fc194f54864 | —       | 1   | • 要確認     | m365://keiri-m365/invoice_m365_auto.png        |
| doc_c2ffbe9533f6             | invoice | 1   | • アップロード済 | —                                              |

ドキュメント一覧 — 取込元（アップロード / gdrive:// / m365://）が混在で1つの一覧に

「レビューキュー」タブには、人が見るべき要確認の帳票だけが優先度順に集まります。

NewFan AI OCR

+ 新規

チャット

ドキュメント

管理

ワークフロー

接続管理

ダッシュボード

ルール管理

スキーマ管理

最近のドキュメント

doc\_ten\_b

\* アップロード済

doc\_ten\_a

\* アップロード済

doc\_fd4b438ce0dd42a899...

\* アップロード済

doc\_f9b47c52733b4768bf3...

\* 確認中

doc\_f95e9c479254

\* アップロード済

doc\_f89edf2ce565

\* アップロード済

doc\_f76986a21a32

\* アップロード済

doc\_f5bcac890bc1

\* アップロード済

doc\_e99f738a5ebd

\* アップロード済

admin1

admin

ドキュメント

すべてレビューキュー (10)

| 優先度 | 帳票                           | 要確認                        |
|-----|------------------------------|----------------------------|
| 6   | doc_c34e5ea20f454fc194f54864 | 要確認 1<br>Enter / クリックで検証 → |
| 5   | doc_3ac72299f4fc4d2e8789feef | 要確認 0<br>Enter / クリックで検証 → |
| 5   | doc_cc03b6d38d2640f88c33cd30 | 要確認 0<br>Enter / クリックで検証 → |
| 3   | doc_c37d45937ae641d2a72e38ce | 要確認 3<br>Enter / クリックで検証 → |
| 2   | doc_e65eba9ede27489a97415a1c | 要確認 2<br>Enter / クリックで検証 → |
| 1   | doc_91a3da9d9b2f4f15bedffc1c | 要確認 1<br>Enter / クリックで検証 → |
| 1   | doc_a32e7304947b42f59ea01272 | 要確認 1<br>Enter / クリックで検証 → |
| 1   | doc_779257c7dec442f7a790c964 | 要確認 1<br>Enter / クリックで検証 → |
| 0   | doc_3671dd9d76704fbaa54105c7 | 要確認 0<br>Enter / クリックで検証 → |
| 0   | doc_3d9e4f7ac5c040868a097a27 | 要確認 0<br>Enter / クリックで検証 → |

レビューキュー — 要確認の帳票だけが優先度順に並ぶ

## 2.2 抽出開始 — 帳票種別は自動推定

「抽出を開始」を押すと、システムがファイルの信号から帳票種別を推定し、使うスキーマを既定選択します。推定の理由（どの語が一致したか）まで表示され、人がいつでも選び直せます（人の指定が常に最優先）。

←一覧 doc\_7516a06a8b3947a3b7f8087f



**まだ抽出していません**

この帳票の AI-OCR 抽出を開始します。使用するスキーマ（抽出する項目の定義）を選んでください。

 推定: quotation ・ 信頼度 100% (『quotation ・ estimate』がファイル名/本文に一致) 一致の場合は下で選び直せます

スキーマ quotation (v1) ▼

抽出を開始

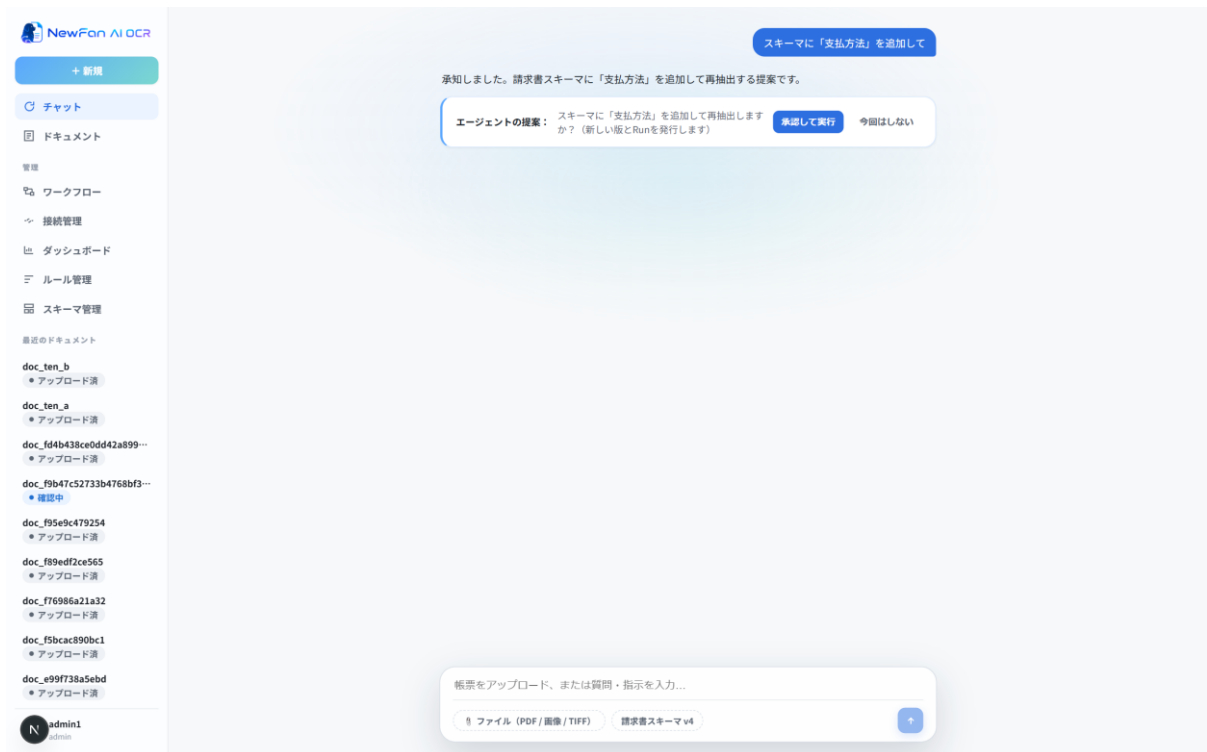
N

実機の推定表示 — 「推定: quotation ・ 信頼度 100% (『quotation ・ estimate』がファイル名/本文に一致)」

## 2.3 抽出結果 — 確認が要るものだけが人に残る

下の画面は、撮影時にその場で実行した実際の抽出結果です。6 項目すべてが確定済み・要確認 0 件 — すべての項目の確信度がレビュー基準を上回ったため、このまま「確定して連携へ」に進めます。明細 6 行も表として構造ごと抽出されています。





チャットの承認カード — AI の提案は人の承認なしに反映されない

### 3. できること② — 全件突合をやめる。見るのは機械が指した所だけ

検証画面は「どこを見ればいいか」を機械が指定します。全件を見るのではなく、機械が自信のない箇所だけを見る運用に変わります。

←一覧 doc\_c37d45937ae641d2a72e38ce run run\_3ea2dc3f 要確認

確定 14・要確認 3 ワークフローで処理 確定 (要確認 3件)

新規履歴PNG→原稿系の正 (DD-01)

フィールド 監査のみ

要確認 (3)

本社住所 東京都新宿区西... OCR原価 0.00

お支払期限 令和2/02/29 OCR原価 0.70

1 令和2/02/29 OCR原価

手入力...

締切日 令和2/01/31 OCR原価 0.70

確定済み (14)

顧客住所 神奈川県横浜市中... OCR原価 0.00

合計消費税 599 OCR原価 0.70

合計金額 7,903 OCR原価 0.70

自社FAX番号 03-9999-9999 OCR原価 0.70

自社電話番号 03-9999-9999 OCR原価 0.70

請求日付 令和2年01月31日 OCR原価 0.70

請求番号 G50001 OCR原価 0.70

顧客FAX番号 044-999-9999 OCR原価 0.70

顧客電話番号 044-999-9999 OCR原価 0.70

顧客企業名 株式会社エーエム OCR原価 0.94

自社郵便番号 T160-0004 OCR原価 0.94

顧客郵便番号 T222-0001 OCR原価 0.97

自社企業名 わくわく物産株... OCR原価 0.99

顧客担当名 青田晴美様 OCR原価 1.00

明細: table (13行)・conf 0.97

| 原価  | 商品                              | 金額    |
|-----|---------------------------------|-------|
| 850 | 0110001 再生上質紙 500枚 A4 薄緑色       | 10%点  |
| 850 | 0243433 再生上質紙 500枚 A4 ピンク色      | 10%点  |
| 400 | 8301755 大クリップ20個                | 10%点  |
| 350 | 1210008 やまふたインク 5個              | 10%点  |
|     | 〈伝票合計〉                          |       |
|     |                                 | 3,300 |
| 3   | 0210001 サントン紙茶葉ティーパック150ml×500P | 9%税込  |
| 3   | 3070031 おはよう3に茶カップ茶ティーパック20個    | 9%税込  |
| 3   | 0220072 エアータンク 1200mm×42mm巻き    | 10%点  |
| 1   |                                 | 1,450 |
|     | 〈伝票合計〉                          |       |
|     |                                 | 3,703 |
|     | --- 合計 ---                      | 7,003 |
|     | --- 内消費税 ---                    | 599   |
|     | 10%対象 (内消費税)                    | 6,750 |
|     | 9%軽減対象 (内消費税)                   | 432   |
|     |                                 | 2,353 |
|     |                                 | 167   |

お客様No. 100001

請求書

請求日付 令和2年01月31日  
請求番号 G50001

〒222-0001  
神奈川県横浜市港北区神町  
エービル  
TEL:044-999-9999 FAX:044-999-9999

株式会社エーエム  
総務部  
青田 晴美 様

お振込銀行 西谷支店 普通 1234567  
大塚日通銀行 神町支店 普通 1234567  
ルナ銀行 スター支店 普通 1234567  
よろしくお願ひします。

締切日: 令和2/01/31  
お支払期限: 令和2/02/29

下記の通り御請求申し上げます

御請求金額 ¥ 7,003~ 内消費税 ¥ 599

検証画面 (実抽出) — 確定 14・要確認 3。見るのは 3 件だけ

- ・ **要確認が最上部に集まる** — 「要確認 (3)」が上、確定済み (14) は下。「要確認のみ」ボタンで絞り込みも可能。
- ・ **確信度バーの色分け** — 橙 (低確信) / 緑 (高確信) / 青 (最高確信・検証済み)。
- ・ **値の由来バッジ** — すべての値に「OCR 原値 / LLM 補正 / ルール / 人手 / VL」の由来が付く。
- ・ **キーボードだけで完結** — n/p 次・前の要確認、Enter 承認、e 編集、Ctrl+Enter 確定。編集は自動保存。

### 3.1 「1 か 7 か」問題はこう見える

低確信の金額をクリックすると、帳票画像側の該当箇所が枠でハイライトされ、候補が並びます。この画面では OCR が「¥136,998」 (先頭が英字の l) と誤読した箇所に、AI が「136,998」を提案しています。

候補採択 — [1] OCR 原値 / [2] LLM 補正 (推奨) / [e] 手入力。根拠が明文で付く

### 3.2 機械が検算する項目

- ・ 明細合計＝小計、小計＋消費税＝合計（V-SUM）／税率別（10%・軽減 8%）の税額（V-TAX）
- ・ 数量×単価＝金額（V-QTY）／請求日≤支払期日などの日付整合（V-DATE）
- ・ 適格請求書発行事業者登録番号（T+13 桁）の検査数字の整合（V-REGNO）／銀行コード・口座の桁数（V-BANK）



## 4. できること③ — 一度直せば、二度と直さない（本資料の主役①）

「あの取引先の請求書、毎月かならず同じ場所を同じように直している」 — 現場の最大の不満です。本サービスは、人が直した内容を組織の資産として蓄積し、AI が次回から自動で当てにいきます。しかも「なんとなく似ているから当てる」のではなく、再現できることを機械が検証してから恒久ルールに昇格させます。

### 4.1 学習の3段階

**第1段: 修正メモリ（1件から効く）** — 検証画面で直した1件は「帳票種別×取引先×項目×原値×周辺文脈」のキーとともに保存され、次に似た文脈の帳票が来たときAIが参照します（類似上位5件・類似度0.75以上）。§3の画面で根拠に出ていた「類似修正 cor\_01H8MQ」がまさにこれです。

**第2段: ルール化（同じ直しが5件たまったら自動起動）** — 同種の修正が5件たまると、システムがルール化を自動で検討します。取り出されるのは4種の決定論ルールと1種のLLM最適化です。

| ルール種別         | 内容                       | 例                                   |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| regex_replace | パターン置換                   | 伝票番号の先頭に混入する記号を除去                   |
| vocab_map     | 語彙の写像（表記ゆれの名寄せ）          | 「サンプル商事」→「サンプル商事」                   |
| format        | 書式の強制                    | 伝票番号は先頭「7」の6桁                       |
| checksum      | 検査数字の検証                  | 適格請求書登録番号                           |
| llm_hint      | 決定論化できない業務知識を日本語のままAIに渡す | 「合計金額は『御請求金額』の値を優先し、内訳行の小計と混同しないこと」 |

**第3段: 自動検証ゲート（間違ったルールを本番に出さない）** — 抽出されたルールはいきなり有効になりません。そのテナントの過去の確定済み帳票に機械が再適用し、「過去修正の再現率90%以上」かつ「すでに正しかった値への誤適用0件」の両方を満たしたときだけ有効化されます。

NewFan AI OCR

+ 新規

チャット

ドキュメント

管理

ワークフロー

接続管理

ダッシュボード

ルール管理

スキーマ管理

最近のドキュメント

doc\_ten\_b

アップロード済

doc\_ten\_a

アップロード済

doc\_fd4b438ce0dd42a899...

アップロード済

doc\_fb47c52733b4768bf3...

確認中

doc\_f95e9c479254

アップロード済

doc\_f89edf2ce565

アップロード済

doc\_f76986a21a32

アップロード済

doc\_f5bcac890bc1

アップロード済

doc\_e99f738a5ebd

アップロード済

admin1

admin

ルール管理

承認待ち 1

+ LLM最適化を適用

| ルール                                                | 種別       | 対象                       | 状態   | 検証レポート |     |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|--------|-----|
| 合計金額の取り違え対策<br>rul_9ddc93...・sato生成・履歴0件           | llm_hint | invoice・すべて・total_amount | 有効   | —      | 適用  |
| issuer disambiguation<br>rul_127b83...・sato生成・履歴0件 | llm_hint | invoice・すべて・issuer_name  | 承認待ち | —      | 有効化 |

選択中のルール — rul\_9ddc93...

```
{
  "rule_type": "llm_hint",
  "field": "total_amount",
  "hint_text": "合計金額は「割増金額」の値を優先し、内訳行の小計と異なり「ないこと。」",
  "description": "合計金額の取り違え対策"
}
```

検出停止ログ0件・dry-runプレビュー・監査履歴を表示（有効化/適用は audit\_logs 記録、9111）。有効化条件: 再現率≥90%かつ 回帰0件（\$5.84）。

ルール管理 — 状態（有効/承認待ち）・ルール定義・「有効化条件: 再現率≥90% かつ 回帰 0 件」が画面に明記

## 4.2 「コツを教える」もできる — LLM 最適化

正規表現では書けない業務知識を、管理画面のフォームから日本語の文章のまま登録できます。作成したヒントは承認待ちに入り、勝手に本番へ入りません。人が書いたヒントはそのまま有効化できますが、AI が自動生成したヒントは検証ゲートを必ず通します — 「検証されていない学習が 1 クリックで本番へ入る」経路を作らない、意図的な設計です。

NewFan AI OCR

ルール管理 ● 承認待ち 1

対象の帳票種別: invoice

対象項目 (任意): 例: issuer\_name (空欄=全項目)

指示 (LLMへの自然言語ヒント)

この取引先の請求書は「即請求金額」欄が2箇所ある。上段の枠内の金額を合計金額として採用すること。

メモ (任意・一覧の表示名)

例: 取引先名の取り換え対策

作成 (承認待ちに追加) 閉じる

| ルール                                                    | 種別       | 対象                           | 状態     | 検証レポート |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------|--------|
| 合計金額の取り換え対策<br>rul_9ddc93...・sato生成・帳<br>票0件           | llm_hint | invoice・すべて・<br>total_amount | ● 有効   | —      |
| issuer disambiguation<br>rul_127b83...・sato生成・帳<br>票0件 | llm_hint | invoice・すべて・<br>issuer_name  | ● 承認待ち | —      |

選択中のルール — rul\_9ddc93...

```
{
  "rule_type": "llm_hint",
  "field": "total_amount",
  "hint_text": "合計金額は「即請求金額」の値を優先し、内訳行の小数と異なること。",
  "description": "合計金額の取り換え対策"
}
```

帳票修正ログ0件・dry-runプレビュー・監査履歴を表示 (有効化/無効化は audit\_logs 記録, §11)。  
有効化条件: 再現率≥90%かつ 回帰0件 (§5.8.4)。

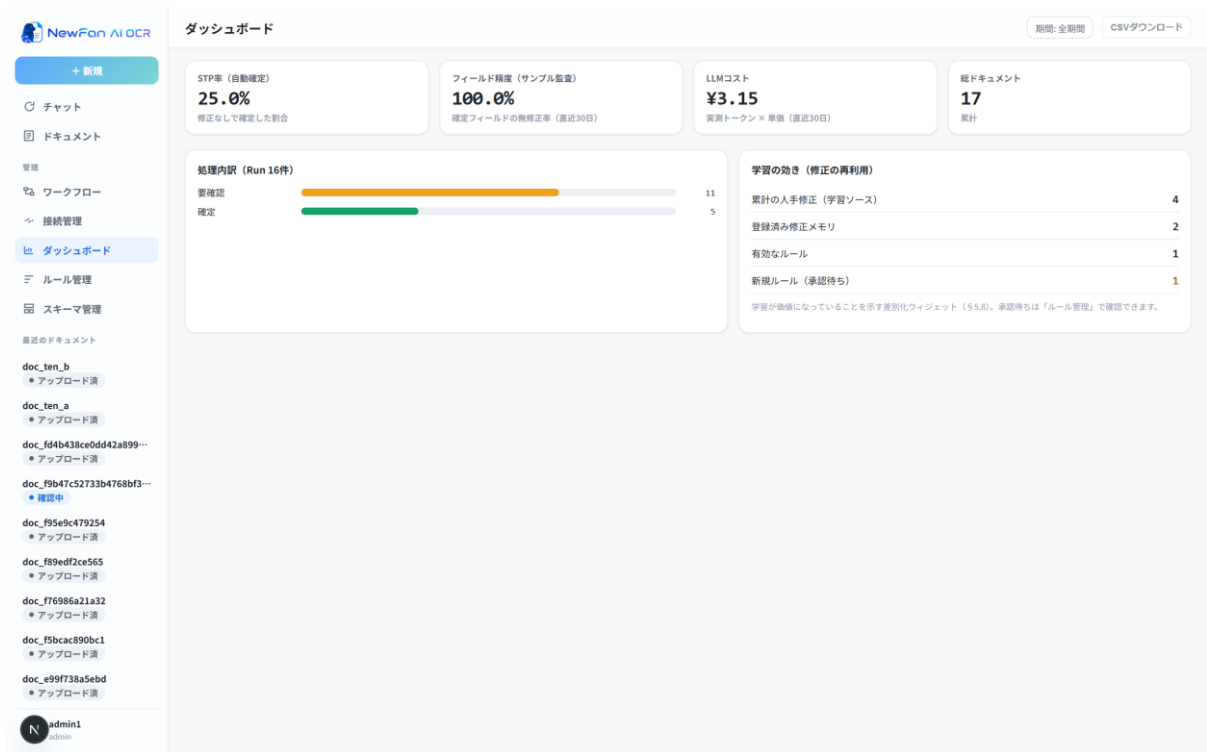
LLM 最適化の登録 — 業務知識を日本語のまま AI への指示として登録

## 4.3 AI が勝手に書き換えないための 2 重の縛り

- ・ **縛り① (混同文字表)** — AI の自動置換が許されるのは、視覚的に混同しうる文字の組み合わせ (1↔7↔l、0↔0↔○、8↔B、カ↔力、ロ↔口、未↔末 など事前定義の表) に該当する場合、または過去の修正例に一致する場合だけ。それ以外の変更は自動適用されず、必ず人の確認に回ります。
- ・ **縛り② (根拠必須)** — すべての抽出値は、帳票画像上の実在する読み取り領域に紐付くことが必須。紐付かない値は確信度 0 として強制的に人の確認へ。AI が根拠なしに値を作ることはできません。

## 4.4 学習の効きは数字で見える

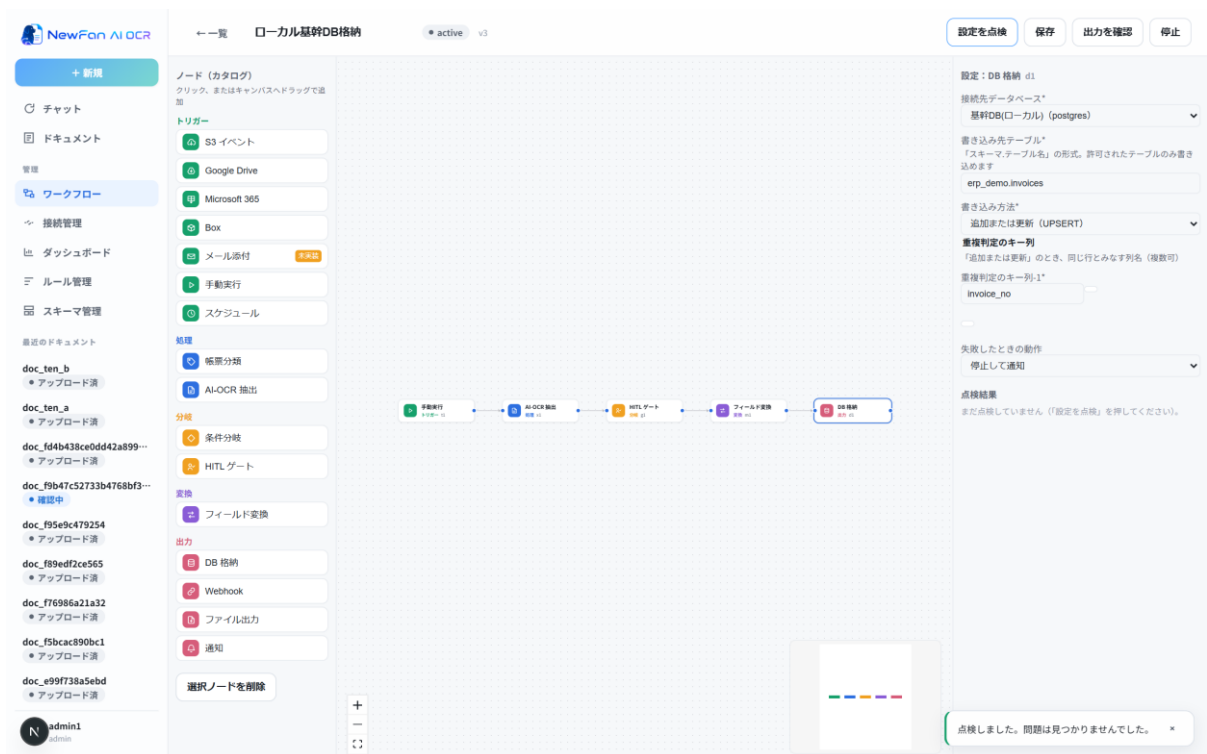
ダッシュボードに、STP 率 (人が修正せず確定した割合) ・確定フィールドの無修正率・LLM の実測コスト、そして「学習の効き」 (累計人手修正 → 修正メモリ → 有効ルール → 承認待ち) の変換ファネルが表示されます。



ダッシュボード — 学習が価値になっていることを数字で確認（表示値はローカル検証データのもの）

## 5. できること④ — 読んだ後の転記も、絵で組める（本資料の主役②）

OCR は「読む」まで。読んだ後の転記は、人が打つか、画面操作型 RPA で自動化するのが従来でした。RPA は画面レイアウトが変わると壊れ、壊れたことに気づけません。本サービスは「どこから取り込み → どう読み → どう分岐し → どう変換して → どこへ届けるか」をノードをつないだ図として定義します。画面座標にも UI にも依存しないため、連携先の画面改修で自動化が壊れる、という画面操作型 RPA 特有の障害が構造的に起きません。



ワークフローエディタ（稼働中 v3） — 手動実行→AI-OCR 抽出→HITL ゲート→フィールド変換→DB 格納。設定はすべて日本語フォーム

- **16 種のノード** — トリガー（S3・Google Drive・Microsoft 365・Box・手動・スケジュール）／処理（帳票分類・AI-OCR 抽出）／分岐（条件分岐・HITL ゲート）／変換（フィールド変換）／出力（DB 格納・Webhook・ファイル・通知）。未実装のノードは「未実装」バッジで正直に表示。
- **現場が覚える型は 1 つ** — フォルダに置く → 自動で読まれる → 自信のないものだけレビューキューに届く → 確定した瞬間、基幹システムに入る。

検証画面から直接ワークフローに乗せることもできます（「ワークフローで処理」→ 稼働中のワークフローを選んで実行）。

←一覧doc\_c37d45937ae641d2a72e38ce-run\_run\_3ea2dc3f要確認

確定14・要確認3M365自動取込(EZE) (v1)実行開じる確定(要確認3件)

p.1

新規履歴PNG→原稿系の正 (DD-01)

フィールド

要確認のみ

お客様No. 100001

請求書

請求日付 令和02年01月31日  
請求番号 G30001

〒222-0001  
神奈川県横浜市港北区神町  
エイベビル  
TEL:044-999-9999 FAX:044-999-9999

株式会社エイベーエム  
総務部  
青田 晴美 様

お振込銀行  
大東京銀行 西谷支店 普通 1234567  
大阪日日銀行 神町支店 普通 1234567  
ルネ銀行 スター支店 普通 1234567  
よろしくお願ひします。

株式会社エイベーエム  
〒160-0001  
東京都港区西谷9-9-9  
サブライビル2F  
TEL:03-9999-9999 FAX:03-9999-9999

締切日: 令和02/01/31  
お支払期限: 令和02/02/29

下記の通り御請求申し上げます

御請求金額 ¥ 7,003- 内消費税 ¥ 599

| 日付/番号                | 商品                               | 入数<br>数量 | 単価    | 金額   | 備考    |
|----------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|
| 2020/01/06<br>N10002 | 0110001 再生上質紙 500枚 A4 薄緑色        | 1        | 850   | 10%込 | 850   |
|                      | 0243433 再生上質紙 500枚 A4 ピンク色       | 2        | 850   | 10%込 | 1,700 |
|                      | 8301755 大クリップ20個                 | 1        | 400   | 10%込 | 400   |
|                      | 1218688 やまふみマシソン 5個              | 1        | 350   | 10%込 | 350   |
|                      | 〈伝票合計〉                           |          |       |      | 3,300 |
| 2020/01/20<br>N10004 | 0210001 サントン紙茶葉ティーパック(エローラベル50g) | 3        | 580   | 8%税込 | 1,747 |
|                      | 3979631 おはようおにぎり茶カップ(愛ティーパック20個) | 3        | 162   | 8%税込 | 486   |
|                      | 0229673 エアーレーション 1200mm X 42m巻き  | 1        | 1,450 | 10%込 | 1,450 |
|                      | 〈伝票合計〉                           |          |       |      | 3,703 |
|                      | --- 合計 ---                       |          |       |      | 7,003 |
|                      | --- 内消費税 ---                     |          |       |      | 599   |
|                      | 10%対象<br>(内消費税)                  |          |       | (    | 432   |
|                      | 8%軽減対象<br>(内消費税)                 |          |       | (    | 233   |
|                      |                                  |          |       | (    | 167   |

要確認 (3)

自社住所 東京都新宿区西... OCR診断 0.00

お支払期限 令和02/02/29 OCR診断 0.70

1 令和02/02/29 OCR診断

手入力...

締切日 令和02/01/31 OCR診断 0.70

確定済み (14)

顧客住所 神奈川県横浜市... OCR診断 0.00

合計消費税 599 OCR診断 0.70

合計金額 7,003 OCR診断 0.70

自社FAX番号 03-9999-9999 OCR診断 0.70

自社電話番号 03-9999-9999 OCR診断 0.70

請求日付 令和02年01月31日 OCR診断 0.70

請求番号 G50001 OCR診断 0.70

顧客FAX番号 044-999-9999 OCR診断 0.70

顧客電話番号 044-999-9999 OCR診断 0.70

顧客企業名 株式会社エイベー OCR診断 0.94

自社郵便番号 T160-0004 OCR診断 0.94

顧客郵便番号 T222-0001 OCR診断 0.97

自社企業名 わくわく物産社... OCR診断 0.99

顧客担当者名 青田晴美様 OCR診断 1.00

明細: table (13行) ・ conf 0.97

| 番号  | 商品                         | 金額   |
|-----|----------------------------|------|
| 850 | 0110001 再生上質紙 500枚 A4 薄緑色  | 10%込 |
| 850 | 0243433 再生上質紙 500枚 A4 ピンク色 | 10%込 |
| 400 | 8301755大クリップ20個            | 10%込 |

検証画面からのワークフロー実行 ― 稼働中ワークフローを選んでその場で投入

## 5.1 「壊れない」ための3つの仕掛け

① 自動点検 (lint) ― 業務として成立しない図を機械が検出し、該当ノードを赤くハイライトします。下は意図的に壊れた図を点検した実機画面 ― 「DB 格納の上流に AI-OCR 抽出がありません」「接続が存在しないか疎通テスト未実施です」。エラーがある図は有効化できません。

NewFan AI OCR

← 一覧 経理: 請求書自動処理 (作成中) draft v.1

設定を点検 保存 出力を確認 有効にする

ノード (カタログ)  
クリック、またはキャンバスへドラッグで追加

トリガー

- S3 イベント
- Google Drive
- Microsoft 365
- Box
- メール添付
- 手動実行
- スケジュール

処理

- 帳票分類
- AI-OCR 抽出

分岐

- 条件分岐
- HTL ゲート

変換

- フィールド変換

出力

- DB 格納
- Webhook
- ファイル出力
- 通知

選択ノードを削除

キャンパスのノードを選ぶと、ここに設定が表示されます。

点検結果

- エラー sink\_db\_write の上流に AI-OCR 抽出 (process.extract) がありません (DB 格納)
- エラー 接続が存在しないか疎通テスト未実施です: 'con\_s3\_inbox' (S3 イベント)

点検しました。エラー 2 件 / 警告 0 件



自動点検 — 読んでいないデータを基幹に流す構成は組めない

② 出力プレビュー (dry-run) — 有効化の前に「本番で何が起こるか」を確認できます。DB 格納が書き込む列と値の対応表、さらに実行される SQL まで表示。プレビューと本番実行は同一のコードが生成するため、「プレビューでは通ったのに本番で違う」が起きません。DB 格納を含む図は、dry-run の成功が有効化の前提条件になっています。

NewFan AI OCR

← 一覧 ローカル基幹DB格納 active v.3

設定を点検 保存 出力を確認 停止

ノード (カタログ)  
クリック、またはキャンバスへドラッグで追加

トリガー

- S3 イベント
- Google Drive
- Microsoft 365
- Box
- メール添付
- 手動実行
- スケジュール

処理

- 帳票分類
- AI-OCR 抽出

分岐

- 条件分岐
- HTL ゲート

変換

- フィールド変換

出力

- DB 格納
- Webhook
- ファイル出力
- 通知

選択ノードを削除

設定: DB 格納 d1

接続先データベース\*

基幹DB(ローカル) (postgres)

書き込み先テーブル\*

「スキーマ・テーブル名」の形式。許可されたテーブルのみ書き込みます

erp\_demo.invoices

書き込み方法\*

追加または更新 (UPSERT)

重複判定のキー列

「追加または更新」のとき、同じ行とみなす列名 (複数可)

重複判定のキー列-1\*

invoice\_no

失敗したときの動作

停止して通知

点検結果

まだ点検していません (「設定を点検」を押してください)。

出力プレビュー

実行はせず。DB 格納・Webhook が書き込む・送信する内容を確認できます (通知・ファイル出力はプレビュー対象外)。

DB 格納 d1

書き込み先: erp\_demo.invoices

追加または更新 (重複判定: invoice\_no)

| 列 (テーブルの項目)   | 入る値                |
|---------------|--------------------|
| invoice_no    | 抽出値 「invoice_no」   |
| issuer_name   | 抽出値 「issuer_name」  |
| amount        | 抽出値 「total_amount」 |
| source_system | 固定値 「local-e2e」    |

\* SQL を表示 (上欄より)

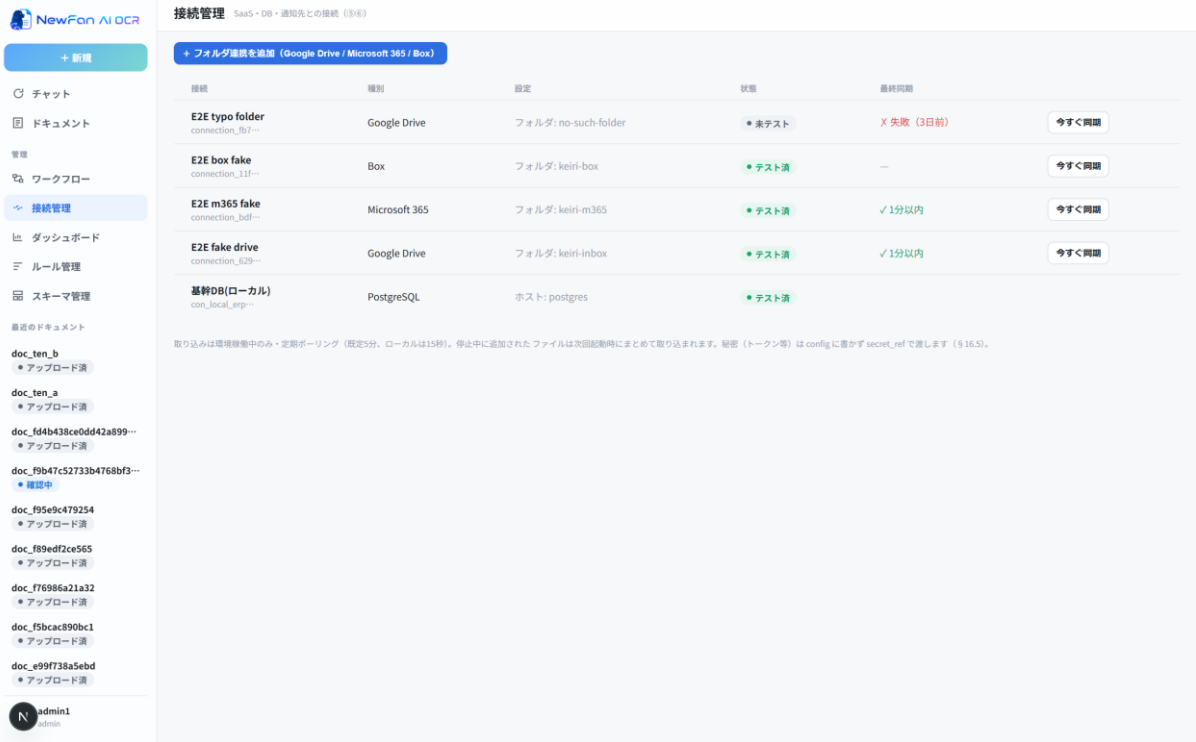


出力プレビュー — 実行せずに、書き込む内容と SQL を確認してから有効化

③ **能力の構造的制限** — DB への書き込みは INSERT / UPSERT のみ（UPDATE ・ DELETE は機能として存在しない）。書き込み先は許可テーブルに完全一致したもののみ、任意 SQL 不可、1 実行 1,000 行上限。AI が基幹のデータを消したり書き換えたりすることは、構造的にできません。

## 5.2 取込元の健全性も 1 画面で

接続管理には Google Drive ・ Box ・ Microsoft 365 ・ 基幹 DB が並び、最終同期の成否（✓1 分以内／✗失敗 + 理由）まで表示されます。失敗した接続は理由付きで赤表示され、「今すぐ同期」で手動リトライできます。同一ファイルはコンテンツハッシュで自動スキップされ、二重取込しません。



The screenshot shows the 'NewFan AI OCR' interface. On the left is a sidebar with navigation links: チャット, ドキュメント, 管理, ワークフロー, 接続管理 (selected), ダッシュボード, ルール管理, スキーマ管理, and a list of recent documents. The main area is titled '接続管理' and shows a table of connections. A blue button at the top says '+ フォルダ接続を追加 (Google Drive / Microsoft 365 / Box)'. The table has columns for '接続' (Connection), '種別' (Type), '設定' (Settings), '状態' (Status), '最終同期' (Last Sync), and an action button. The connections listed are:

| 接続                                  | 種別            | 設定                   | 状態     | 最終同期       |       |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------------|-------|
| E2E typo folder<br>connection_b07-- | Google Drive  | フォルダ: no-such-folder | ✗ 未テスト | ✗ 失敗 (3日前) | 今すぐ同期 |
| E2E box fake<br>connection_11f--    | Box           | フォルダ: keiri-box      | ✗ テスト済 | —          | 今すぐ同期 |
| E2E m365 fake<br>connection_b09--   | Microsoft 365 | フォルダ: keiri-m365     | ✗ テスト済 | ✓ 1分以内     | 今すぐ同期 |
| E2E fake drive<br>connection_b09--  | Google Drive  | フォルダ: keiri-inbox    | ✗ テスト済 | ✓ 1分以内     | 今すぐ同期 |
| 基幹DB(ローカル)<br>con_local_erp--       | PostgreSQL    | ホスト: postgres        | ✗ テスト済 |            |       |

Below the table, a note states: '取り込みは環境稼働中のみ・定期ポーリング (既定5分、ローカルは15秒)。停止中に追加されたファイルは次回起動時にまとめて取り込まれます。秘密 (トークン等) は config に書かず secret\_ref で置きます (§ 16.5)。

接続管理 — 最終同期の成否と理由まで 1 画面。秘密情報は Secrets Manager 参照で DB に持たない

**実測値（ローカル実環境）**：S3 配置から約 2 秒で自動取込／Google Drive ・ Microsoft 365 のフォルダは配置から 15 秒以内に検知（SaaS 環境の既定ポーリングは 5 分間隔）／確定操作から 1 秒未満で基幹 DB へ UPSERT。

クラウドストレージ連携（Google Drive / Microsoft 365 / Box）は最終検証中の機能を含みます。ご利用環境での提供条件・時期は個別にご案内します。



## 6. 誤魔化さない AI ー 分からないときは「分かりません」と言う

生成 AI の幻覚（それらしい嘘）は、経理業務では事故になります。本サービスは「自信がないなら人に回す」が既定動作です。

- ・ 根拠が取れない値は確定させない（§4 縛り②）。
- ・ 確信度が閾値未満の項目は必ず人の確認へ（重要項目 0.90／標準 0.80／備考など 0.60。「金額は必ず人が見る」といった無条件レビュー指定も可能）。
- ・ 品質の低いページを画像 AI（VL）で補った場合は、ページに警告バナーを表示し、VL 由来の値の自動確定を禁止（必ず人の確認へ）。

The screenshot shows the SystemBase application interface. At the top, there's a navigation bar with 'doc\_demo' and 'run\_run\_demo' tabs. A progress bar indicates '確定3・要確認1' (Confirmed 3, To be confirmed 1). Below this, a warning banner states: 'このページは VL補完 (構造/OCR品質が低い画像モデルで抽出)。由来 VL の値は grounding 上限 0.7・特に確認が必要です (DD-09)।' (This page is VL completion (extracted with a low-quality image model for structure/OCR quality). The VL values are grounding upper limit 0.7, especially need confirmation (DD-09)).

The main content area displays a document titled '御見積書' (Quotation) from 'A A A 食品株式会社' (A A A Food Co., Ltd.). It includes a table of items with columns for '商品名' (Item Name), '人数' (Number of People), '数量' (Quantity), '単位' (Unit), '単価' (Unit Price), and '金額' (Amount). The total amount is ¥136,998.

The right sidebar contains a 'フィールド' (Fields) section with various controls and data. It includes a '見積合計金額' (Total Quotation Amount) of ¥136,998, a '確定率' (Confirmation Rate) of 0.72, and a '確定済み' (Confirmed) section with a '見積番号' (Quotation Number) of 00000101, a '取引先名' (Customer Name) of 'A A A 食品株式会社', and a '見積日' (Quotation Date) of 2014-04-01. The sidebar also shows a '明細: line\_items (6行)・conf 0.88' (Details: line\_items (6 rows)・conf 0.88) table.

VL 補完の警告 ー 読みにくかったことを正直に申告して人を呼ぶ

## 7. 職種別ユースケース

- ・ **経理（買掛）** ー 請求書 PDF → 登録番号の検査数字・税率別の税額検算まで自動 → 会計システムへ自動転記。見るのは要確認だけ。
- ・ **受発注事務** ー 共有フォルダの注文書を自動取込 → 請求書の流れに発注書が混ざったら分類ゲートが停止 → 受注データとして基幹 DB へ。

- ・ **物流・現場事務** — スキャンした納品書・受領書を取込 → 要確認だけを事務所でまとめて確認。
- ・ **業務改善担当** — 「読む」から「転記」までを絵で組める。画面録画型 RPA の保守地獄からの脱出。

## 8. 体験ワーク — その場で 1 枚読ませる

- ・ 手元のダミー帳票をドラッグ&ドロップ → 推定された帳票種別を確認して「抽出を開始」。
- ・ n キーで要確認を巡回し、1 つ直して Ctrl+Enter で確定。
- ・ 直した内容が、次の帳票の候補の「根拠」として現れることを後日確認する。

**うまく使うコツ:** ① 欲しい項目が出ないときは、まずスキーマの項目定義を疑う（大半は定義漏れ） ② 直すときは「正しい値」を入れる（機械の検証に使う教師データになる） ③ 迷ったら承認せず、要確認のまま残す。

## 9. 処理の中身 — 1 枚の帳票に何が起きているか

「AI に丸投げ」ではなく、決定論処理（毎回同じ結果になる処理）で LLM を挟み撃ちにするパイプラインです。LLM を使うのは⑥と⑨だけで、⑨は低確信の項目に限定されるため、LLM コストは「低確信フィールド数×補正 1 回」に収まります（ダッシュボードに実測コスト表示）。

| # | 工程      | 内容                                                          |
|---|---------|-------------------------------------------------------------|
| ① | 取込      | ファイル検証（形式・サイズ・ページ数）→ ページ分割・PNG 化                            |
| ② | 構造解析    | レイアウト解析+OCR を一括実行（実測: A4 1 ページ 12~16 秒）。読み取り領域・明細表の行×列構造を取得 |
| ③ | 低確信の再読  | 確信度の低い文字領域だけを切り出して OCR に再問合せ                                |
| ④ | 品質ゲート   | ページ品質が基準未滿 → 画像 AI (VL) 補完 または 人の確認へ直行（§6 のバナー）             |
| ⑤ | 過去修正の参照 | 修正メモリを類似検索（上位 5 件・類似度 0.75 以上）して AI へ渡す                     |

| # | 工程          | 内容                                             |
|---|-------------|------------------------------------------------|
| ⑥ | 項目抽出 (KIE)  | LLM がスキーマの項目を抽出。全項目に読み取り領域の紐付けを強制              |
| ⑦ | 決定論正規化      | 全半角・和暦→西暦・△▲・桁区切り → テナントの有効ルールを適用              |
| ⑧ | 確信度算出       | min(OCR 文字確信度, 根拠の強さ)。根拠なし = 0 (強制レビュー)        |
| ⑨ | LLM 補正      | 低確信の項目だけ。混同文字表 または 過去修正例に合致する提案のみ              |
| ⑩ | 決定論検算       | V-SUM/V-TAX/V-QTY/登録番号検査数字ほか。合格項目は確信度を自動引き上げ   |
| ⑪ | 確信度ゲート      | 閾値 (重要 0.90/標準 0.80/低 0.60) + 無条件レビュー指定で要確認を決定 |
| ⑫ | 人の確認 (HITL) | 要確認だけレビューキューへ。確定で次へ                            |
| ⑬ | 学習          | 修正を修正メモリへ登録。同種 5 件でルール抽出 → 自動検証 → 有効化          |
| ⑭ | 確定・出力       | DB 保存 → ワークフローの下流 (DB 格納・Webhook・CSV・通知) へ     |

§3 の「¥136,998 → 136,998」の提案は、⑨ (混同ペア I↔1) + ⑩ (明細合計と一致 V-SUM) + ⑤ (類似修正の参照) の 3 つの証拠の合流として画面に表示されていたものです。

## 10. まとめ — 今日からの使い方

| これまで              | NewFan AI-OCR エージェント          |
|-------------------|-------------------------------|
| 取引先ごとのテンプレート整備    | 項目名を並べるだけ (スキーマ 1 回定義)        |
| 全件を目視突合           | 要確認だけ見る (検算合格は自動確定)           |
| 毎月同じ修正を繰り返す       | 一度直せば、機械が検証してルール化             |
| 読んだ後は手で転記/壊れる RPA | 確定した瞬間に基幹へ。図で組む・点検とプレビューで壊れない |

**今日からのアクション:** ① 「毎月同じ直しをしている」帳票を 1 種類選ぶ ② その帳票で欲しい

項目を書き出す（＝スキーマの種）③ 体験環境で1枚読ませて、1つ直して、由来バッジを見る。

**問い合わせ先:**（社内窓口を記載）／**利用開始日:**（記載）

## 11. よくある質問

### Q. 1枚何秒で読めますか？

A. OCR・レイアウト解析はA4 1ページ 12～16秒（実測）。項目抽出のAI時間が加わりま  
す。合計時間は御社帳票のPoCで実測してお出しします。

### Q. 私が直した内容は他社にも共有されますか？

A. いいえ。修正メモリ・ルールはテナント（会社）単位で完全分離されます。修正内容のベク  
トル化も自社環境内のローカルモデルで行い、外部のAIサービスへ修正データを送りません。

### Q. うちの帳票がAIの学習に使われますか？

A. お客様データを基盤モデルの追加学習に利用しない構成のLLMを採用します。学習は御社テ  
ナント内の修正メモリとルールに限られます。利用モデルとデータ取り扱い条件は、ご契約時  
に書面で明示します。

### Q. 手書きは読めますか？

A. 印字帳票が主対象です。手書きは筆跡差が大きいため、実帳票での事前検証（PoC）を前提  
にご案内します。

### Q. Excel や Word の帳票は？

A. 現時点の対応はPDF / PNG / JPEG / TIFF（複数ページ可・50MB／300ページまで）です。  
Office形式はPDF化経由での対応を予定しています。

### Q. 読み取り精度は何%ですか？

A. 御社の実帳票で測る数字です。一般論の精度%は提示せず、PoCで対象帳票の実測をお出し  
します。

### Q. 間違って確定してしまったら？

A. 確定・修正はすべて監査ログに残り、誰がいつどの値をどう変えたかを追跡できます。

## 補足（管理者向け） — 情シス・業務改善・内部統制の方へ

### A. スキーマ管理（帳票の「型」）

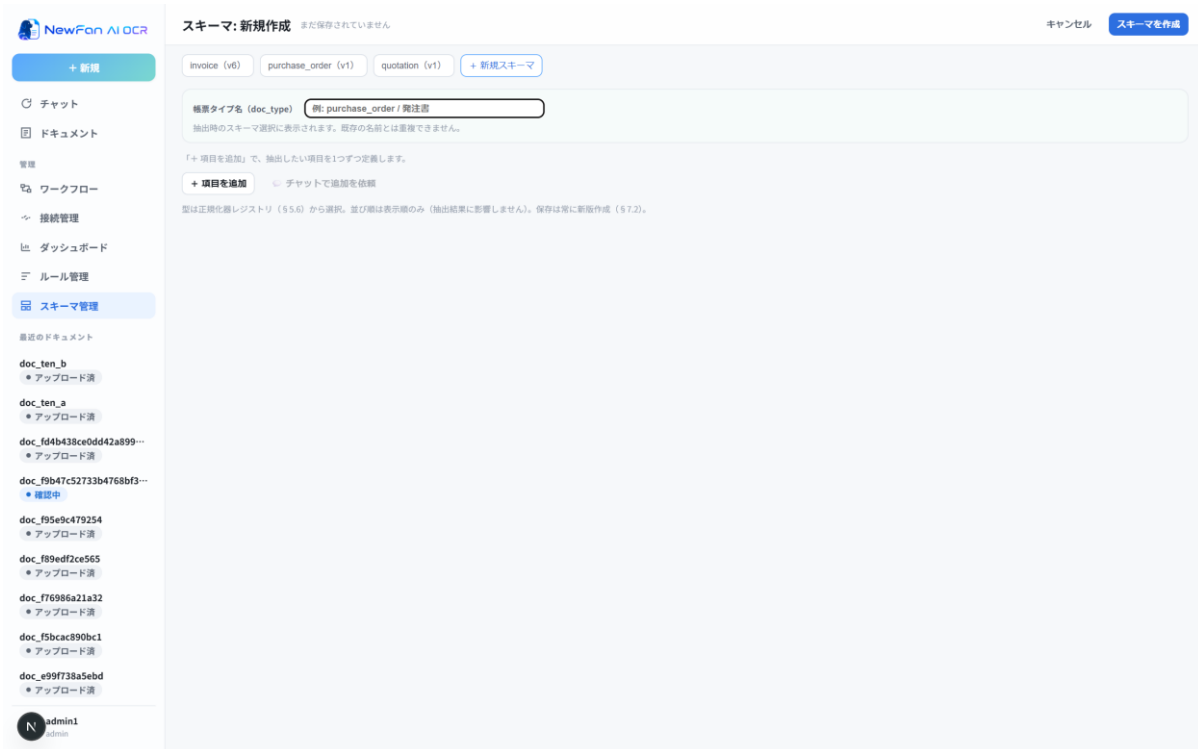
帳票種別ごとに項目名・ラベル・型（文字列／日付／金額／登録番号など）・必須・critical（レビュー閾値を最も厳しくする）をトグルで定義します。保存は常に新版作成で、実行中のワークフローは開始時点の版を参照し続けます。

The screenshot displays the 'スキーマ管理' (Schema Management) interface for 'invoice' v6. The main area lists 16 items with their names, labels, types, and toggle switches for 'required' and 'critical'. A sidebar on the left shows a list of documents and a user profile.

| 項目名       | ラベル              | 型                 | 必須 | critical | 削除 |
|-----------|------------------|-------------------|----|----------|----|
| 取引先名      | issuer_name      | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 合計金額 (税込) | total_amount     | money_jpy         | 必須 | critical | 削除 |
| 内消費税      | tax_amount       | money_jpy         | 必須 | critical | 削除 |
| 登録番号      | registration_no  | jp_invoice_reg_no | 必須 | critical | 削除 |
| 請求番号      | invoice_no       | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 請求日       | invoice_date     | date              | 必須 | critical | 削除 |
| 締切日       | closing_date     | date              | 必須 | critical | 削除 |
| お支払期限     | payment_due      | date              | 必須 | critical | 削除 |
| 担当部署      | customer_dept    | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 担当者       | customer_person  | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 取引先電話番号   | customer_tel     | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 取引先FAX    | customer_fax     | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 取引先郵便番号   | customer_postal  | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 取引先住所     | customer_address | string            | 必須 | critical | 削除 |
| 振込先銀行     | bank_accounts    | string            | 必須 | critical | 削除 |

スキーマ管理 — invoice v6（16 項目）。型・必須・critical をトグルで定義

新規作成では既存種別との重複を禁止し、暗黙の版バンプによる事故を防ぎます。チャット経由の変更も同一の版管理を通ります。



スキーマ新規作成 — 既存の名前とは重複できない

## B. セキュリティ・テナント分離・監査

- 全業務テーブルに Row Level Security。修正メモリのベクトルインデックスもテナント別。埋め込みはローカルモデルで実行し、修正データを外部の埋め込み API へ送らない。
- 認証は JWT+API キー、ロールベース（admin／一般）。管理画面は admin のみ。
- 接続のパスワード・トークン・署名鍵は DB に保存せず Secrets Manager 参照（テナント帰属を検証した名前空間限定）。
- 値の修正・確定・スキーマ版作成・ルール有効化/退役・ワークフロー変更/有効化/dry-run・接続操作を、実施者（human/agent）を区別して監査記録。
- Webhook 出力は HMAC-SHA256 署名・5 回指数リトライ・SSRF ガード。

## C. 基幹 DB 書き込みの構造的制約

- 実行 SQL はプリペアドステートメントの機械生成のみ（任意 SQL 不可）。
- INSERT / UPSERT のみ。UPDATE・DELETE は機能として存在しない。
- 書き込み先は接続ごとの許可テーブル一覧に完全一致したもののみ。1 実行あたり 1,000 行上限。UPSERT はキー列必須。

- 失敗時ポリシーの既定は「停止して通知」。顧客側 DB には INSERT/UPSERT 権限のみの専用ユーザーを推奨（導入手順書に明記）。

## D. 自動化の統制ダイヤル

| パラメータ            | 既定                       | 意味                                           |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| レビュー閾値           | 0.90 / 0.80 / 0.60       | critical／標準／低影響の項目別・人手確認ライン                  |
| 無条件レビュー項目        | テナント設定                   | 確信度に関わらず必ず人が見る項目の指定                          |
| 完全自動化（HITL スキップ） | OFF                      | 有効化しても critical 項目を含む帳票は必ず人の確認（緩和は警告＋監査記録付き） |
| ルール自動有効化         | 再現率 $\geq$ 90% かつ 回帰 0 件 | 学習の有効化ゲート                                    |
| ルール抽出の起動         | 同種修正 5 件                 | —                                            |
| 修正メモリ参照          | 上位 5 件・類似度 $\geq$ 0.75   | —                                            |

確信度 =  $\min(\text{OCR 文字確信度}, \text{根拠の強さ})$ 。根拠の強さは 1.00＝帳票文字列と完全一致／0.85＝型変換のみで導出／0.70＝画像 AI 由来・部分一致／0.00＝根拠なし（強制レビュー）。検算合格で自動引き上げ。

## E. 性能・インフラ（実測値のみ）

- OCR・レイアウト解析: A4 1 ページ 4vCPU＝16.4 秒／8vCPU＝11.6 秒（実測・ウォーム）。精度は構成によらず同一。1 ページ単価が vCPU 数によらずほぼ一定のため、タスク数の水平スケールが線形に効く。
- OCR モデル v5→v6 更改で平均確信度 0.9127→0.9689（94 行中 36 行改善）。合計・消費税行の取りこぼしは旧モデル起因と実測で特定・解消済み。
- GPU 不要の構成が既定。難読帳票が要件未達の場合のみ画像 AI（VL）を GPU 構成で段階追加。

- ・ 障害時: 原本は元ストレージに残り当社は変更しない。ジョブは指数リトライ（既定 3 回）  
→ 恒久失敗は隔離。停止中のイベントはキュー滞留→再開後に自動消化。

## F. 提供形態 — SaaS 標準 + 個社別対応

| 提供形態                  | 内容                                                                                                                            | 向いているお客様                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ① SaaS 標準（推奨・最短導入）    | 当社運用のマルチテナント環境。テナント分離（RLS）。修正メモリ・ルール・スキーマはテナント内に閉じる。機能追加は自動反映                                                                 | まず効果を確認したい／標準帳票が中心                |
| ② 専用環境提供              | お客様専用テナント／専用インフラ。保持期間・ネットワーク要件・接続先制約に個別対応                                                                                     | セキュリティ要件が厳しい／自社網内の基幹 DB へ直接書き込みたい |
| ③ カスタマイズ実装 OCR（個社別開発） | 業務ルールの専用バリデータ追加／社内コード体系・取引先マスタ名寄せの正規化器追加／EDI・業務パッケージへの専用コネクタ実装／認識モデルの帳票特化チューニング（適用可否は事前検証）／オンプレミス・閉域構成（CPU のみの軽量構成が設計上のオプション） | 標準で吸収しきれない業務ルールがある／データを外に出せない     |

**進め方:** ①帳票サンプルの適合性評価 → ②標準／作り込みの切り分け → ③まず標準 SaaS で PoC（実測値を取る） → ④必要な作り込みのみ個別見積り。いきなり全部を作り込みません。

**本資料の画面について** — すべて実機（ローカル実環境・2026-08-21 撮影）。gateway + 抽出ワーカー + レイアウト解析/OCR 実推論サービス + 実 LLM のフルスタックを起動し、実際に帳票をアップロードして実 OCR・実 LLM 抽出を実行して撮影しました。表示帳票はすべて公開サンプル・ダミーデータです（実顧客情報なし）。§ 3.1 の候補採択画面と § 6 の VL 警告画面の 2 枚のみ、該当状態を再現するため QA 検証用データ（実 OCR 録画由来）で撮影しています。数値の出典区分（実測／設計目標／未実測）と現行実装との差分は、社内正本（Markdown 版 v3.0 付録 A・B）を参照してください。

本資料の記載内容は 2026 年 8 月時点のものです。機能・提供条件は予告なく変更される場合があります。